Dok. 0012

Zungensteifigkeit, Verstimmung und Ansprache

Warum der Stimmer einen Kompromiss sucht

Die Steifigkeit der Stimmzunge bestimmt zwei Eigenschaften, die einander widersprechen: Ansprache und Stimmstabilität. Eine weiche Zunge spricht leichter an, verstimmt aber stärker mit dem Balgdruck. Eine steife Zunge hält den Ton stabiler, braucht aber mehr Druck zum Anschwingen. Dieses Dokument berechnet den physikalischen Zusammenhang und zeigt, warum der Stimmer einen Kompromiss zwischen beiden sucht — und welche Werkzeuge ihm dafür zur Verfügung stehen.

Dokumentenverweise

Dok. 0010	Güte der Stimmzunge: Zwei Verlustkanäle
Dok. 0011	Kanalgeometrie der Stimmplatte

Kapitel 1: Steifigkeit und Frequenz

Die Stimmzunge ist ein Cantilever-Balken. Frequenz und Steifigkeit hängen beide von der Geometrie ab, aber **unterschiedlich stark**:

$$f \propto t / L^2 \quad k \propto W \times t^3 / L^3$$

Die Steifigkeit k hängt **kubisch** von der Dicke t ab, die Frequenz f nur linear. 10 % dünner bedeutet 27 % weicher, aber nur 10 % tiefer. Das ist der Schlüssel zum Verständnis des Kompromisses.

Zunge	f [Hz]	L [mm]	W [mm]	t [mm]	k [N/m]
Bass 50 Hz	50	70	10	0.40	93
Bass A1	55	60	8	0.35	79
Bass A2	110	40	7	0.30	148
Mitte A3	220	30	6	0.25	174
Diskant A4	440	20	5	0.20	250
Hoch A5	880	12	4	0.15	391
Sehr hoch C6	1047	10	4	0.12	302

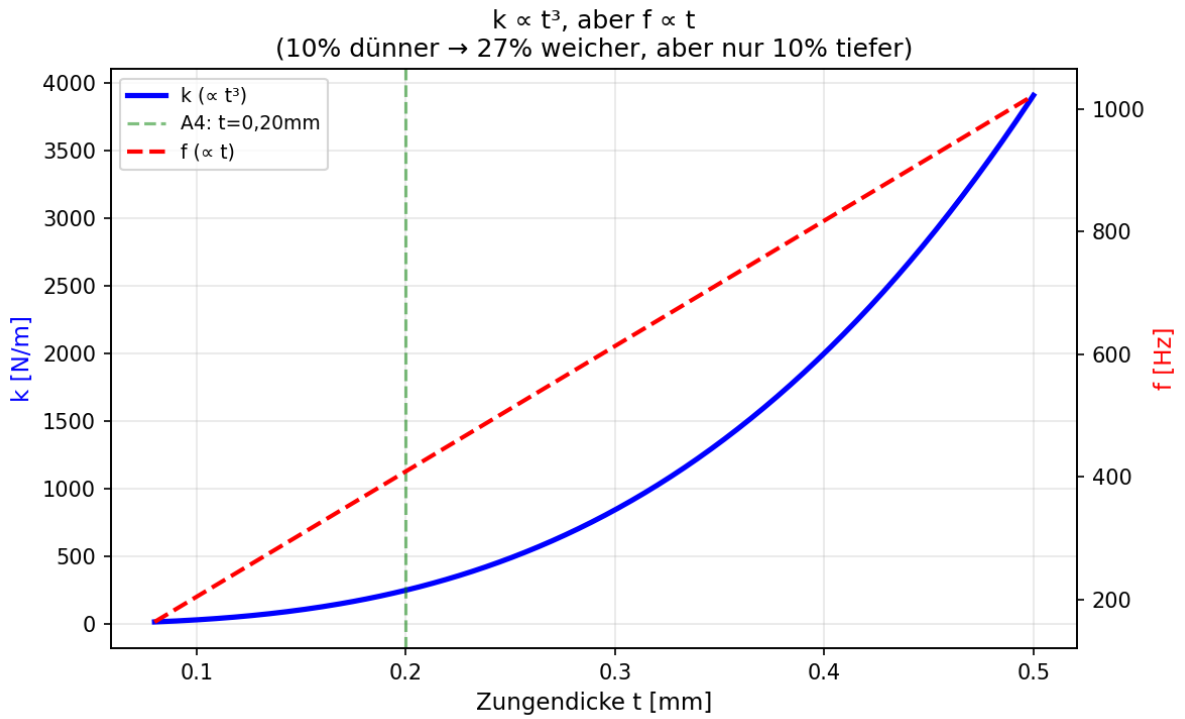

Abb. 1: Steifigkeit (blau) wächst kubisch mit der Dicke, Frequenz (rot) nur linear. Das bedeutet: Kleine Änderungen in t haben große Auswirkungen auf k.

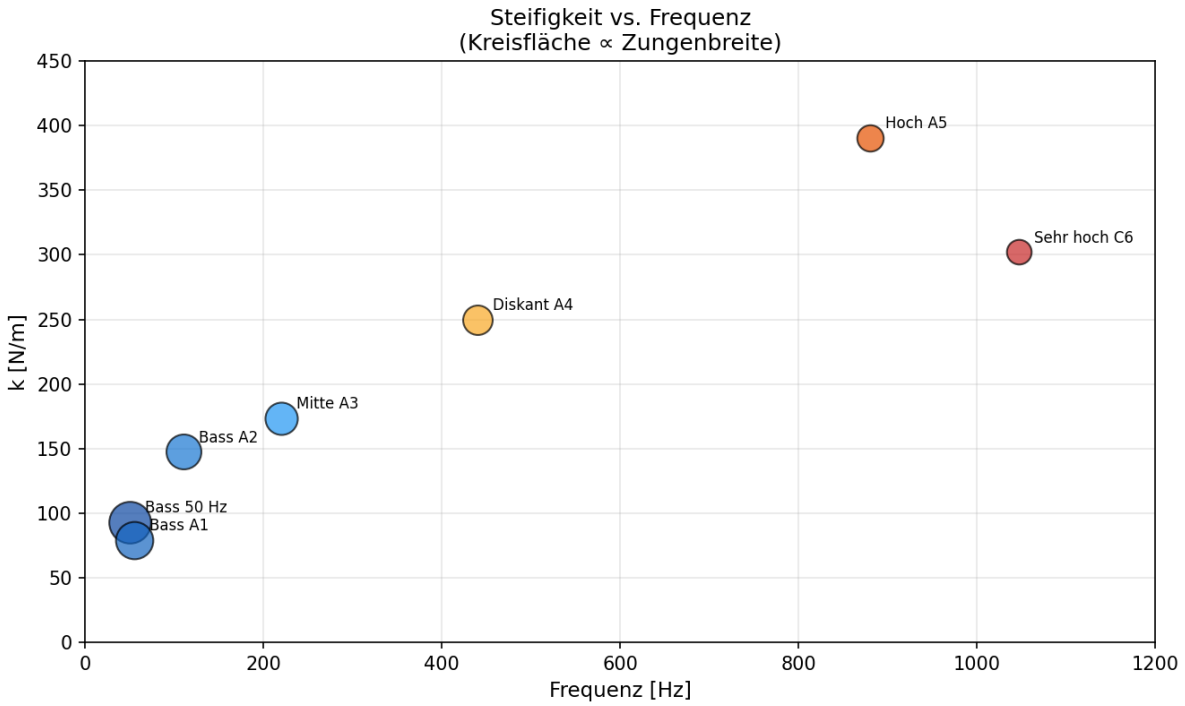

Abb. 2: Steifigkeit vs. Frequenz für alle Zungengrößen. Kreisfläche proportional zur Zungenbreite.

Kapitel 2: Verstimmung durch Balgdruck

Der Balgdruck erzeugt eine Strömung durch den Spalt. Der Bernoulli-Effekt erzeugt dabei einen Unterdruck, der die Zunge zum Schlitz hin zieht — eine „negative Feder", die die effektive Steifigkeit senkt:

$$k_{eff} = k_{Zunge} - k_{Bernoulli}(p)$$

Da $f \propto \sqrt{k}$, sinkt die Frequenz mit steigendem Druck. Je weicher die Zunge (kleines k_{Zunge}), desto stärker wirkt sich die druckabhängige Bernoulli-Feder relativ aus:

$$\Delta f/f \approx -k_{Bernoulli} / (2 \times k_{Zunge})$$

Zunge	k [N/m]	Δf bei 500 Pa	Δf bei 1000 Pa	Δf bei 1500 Pa
Bass 50 Hz	93	-5.4	-10.7	-16.1
Bass A1	79	-4.7	-9.4	-14.1
Bass A2	148	-1.9	-3.8	-5.7
Mitte A3	174	-0.8	-1.7	-2.5
Diskant A4	250	-0.4	-0.8	-1.2
Hoch A5	391	-0.2	-0.3	-0.5
Sehr hoch C6	302	-0.2	-0.4	-0.6

Verstimmung in Cent (negative Werte = Frequenz sinkt). Hörgrenze ≈ 2–5 Cent.

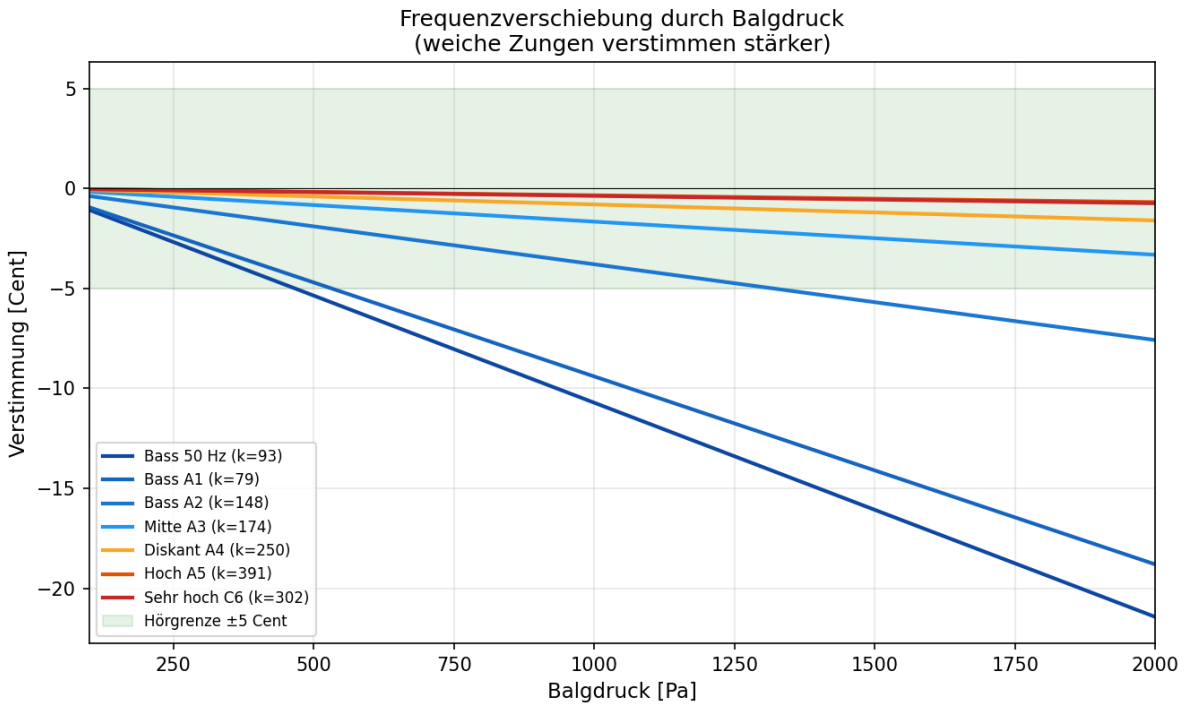

Abb. 3: Verstimmung vs. Balgdruck. Der grüne Bereich (±5 Cent) markiert die Hörgrenze. Bass-Zungen verlassen den stabilen Bereich schnell, Diskant-Zungen bleiben drin.

Ergebnis: Bass-Zungen (k ≈ 80–150 N/m) verstimmen um 4–11 Cent pro kPa — hörbar bei Dynamikwechseln. Über den gesamten Spieldruckbereich (200–2000 Pa) beträgt die Drift bis zu 20 Cent — ein Viertelton (50 Cent) ist das absolute Limit. Diskant-Zungen (k

≈ 250–400 N/m) verstimmen um 0,3–0,8 Cent/kPa — kaum hörbar. Der Stimmer berücksichtigt diesen Effekt: Bass-Zungen werden für mittleren Spieldruck gestimmt, nicht für Extremwerte.

Kapitel 3: Der Kompromiss — Ansprache vs. Stabilität

Der Schwellendruck (minimaler Balgdruck zum Anschwingen) ist proportional zur Steifigkeit:

$$p_{threshold} \propto k \times s / (W \times h)$$

Weiche Zunge → niedriger Schwellendruck → gute Ansprache. Aber: Weiche Zunge → mehr Verstimmung. Es gibt kein Entkommen:

$$\Delta f \times p_{threshold} \approx const$$

Wer die Ansprache verbessert (p_{th} senken), verschlechtert die Stimmstabilität (Δf steigt) — und umgekehrt. Das ist ein physikalisches Gesetz, kein Konstruktionsmangel.

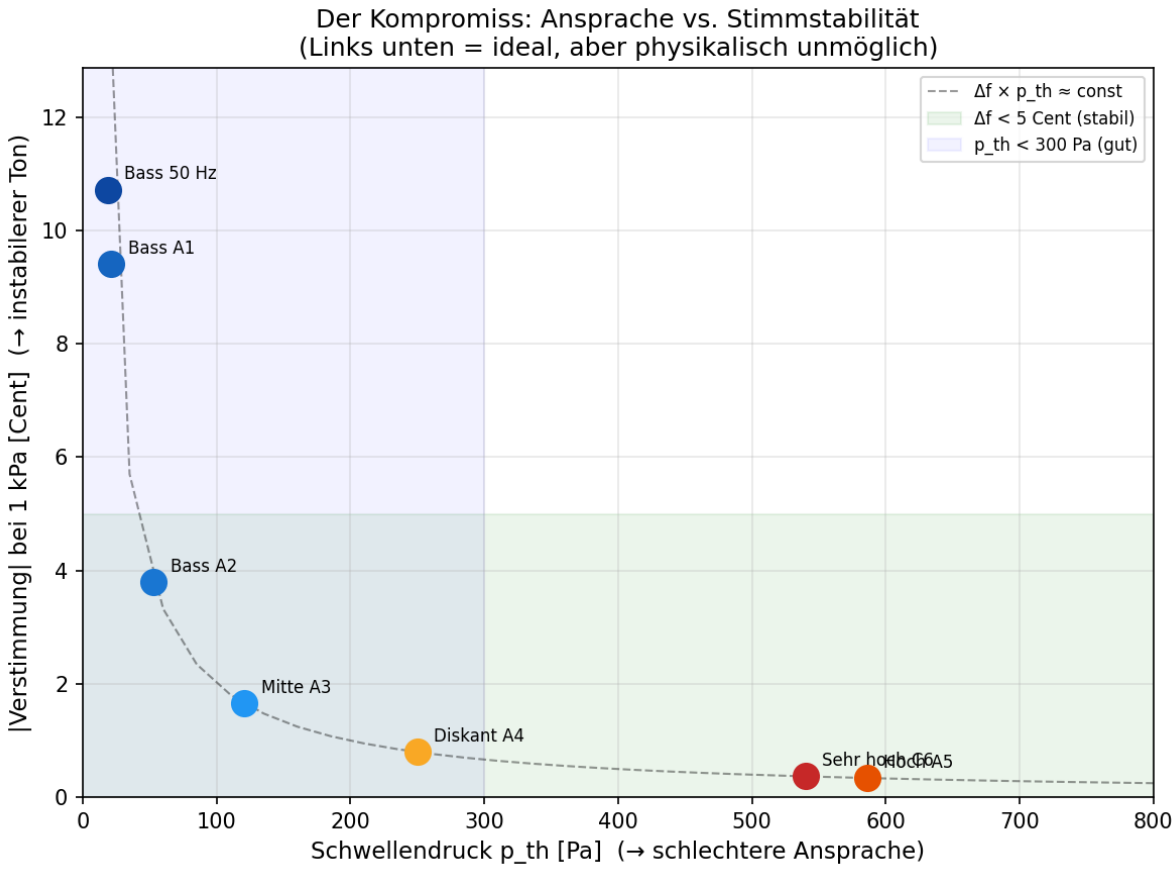

Abb. 4: Ansprache vs. Stimmstabilität. Die gestrichelte Kurve zeigt das physikalische Limit: Δf × p_{th} ≈ const. Links unten (gute Ansprache UND stabiler Ton) ist unerreichbar.

Kapitel 4: Stimmgewicht vs. Verdünnung

Der Stimmer hat zwei Werkzeuge, um die Frequenz zu senken:

Masse hinzufügen (Stimmgewicht, Lötzinn, Wachs an der Spitze): Senkt f, ohne k zu ändern. Die Verstimmung bleibt gleich (gleiches k_B/k). Nachteil: Mehr Trägheit → langsameres Anschwingen.

Zunge verdünnen (Abschleifen, Feilen): Senkt f UND k. Weil $k \propto t^3$ kubisch sinkt, aber $f \propto t$ nur linear, verschlechtert sich das Verhältnis k_B/k dramatisch. 10 % verdünnen → 27 % weicher → 37 % mehr Verstimmung.

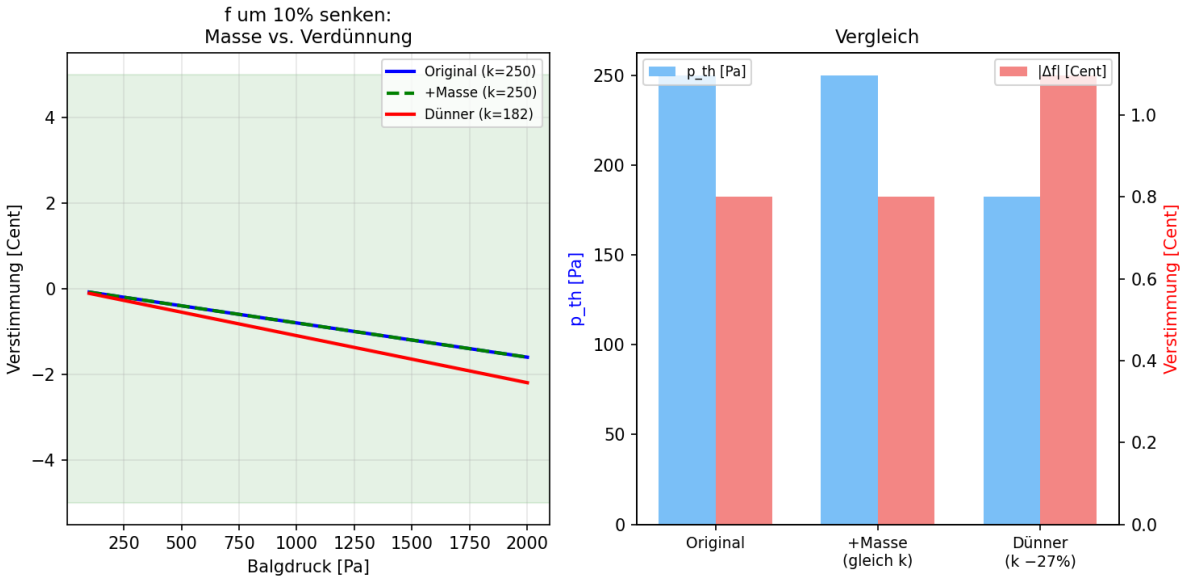

Abb. 5: Links: Verstimmungskurven. Original und +Masse liegen übereinander (gleiche Steifigkeit → gleiche Verstimmung). Die dünnere Zunge (rot) verstimmt stärker. Rechts: Masse ändert den Schwellendruck nicht, Verdünnung senkt ihn (bessere Ansprache, aber mehr Drift).

Konsequenz für die Praxis: Frequenz durch Masse senken ist stimmstabiler. Frequenz durch Verdünnen senken verbessert die Ansprache, verschlechtert aber die Stabilität. Der erfahrene Stimmer verwendet beide Werkzeuge: Grobe Stimmung durch Geometrie (Länge, Dicke), Feinstimmung durch Stimmgewicht (Masse an der Spitze).

Kapitel 5: Zusammenfassung

1. Kubische Kopplung: $k \propto t^3$ — die Steifigkeit reagiert 3× empfindlicher auf Dickenänderungen als die Frequenz ($f \propto t$). 10 % dünner = 27 % weicher.

2. Verstimmung ∝ 1/k: Die Bernoulli-Kraft wirkt als negative Feder. Je weicher die Zunge, desto stärker die Verstimmung. Bass: 4–11 Cent/kPa (hörbar). Diskant: 0,3–0,8 Cent/kPa (kaum hörbar). Ein Viertelton (50 Cent) ist das absolute Limit.

3. Physikalisches Limit: $\Delta f \times p_{threshold} \approx$ const. Gute Ansprache und stabile Stimmung widersprechen sich — es gibt kein Entkommen, nur einen Kompromiss.

4. Werkzeuge: Stimmgewicht senkt f bei konstantem k (stimmstabil). Verdünnung senkt f UND k (bessere Ansprache, aber mehr Drift). Profilierung (Verjüngung zur Spitze) erlaubt die Entkopplung von Masse und Steifigkeit.

5. Einordnung: Die berechneten Cent-Werte sind Größenordnungsabschätzungen (kalibriert auf Praxiswerte). Die qualitative Aussage — weiche Zungen verstimmen stärker — ist physikalisch exakt. Die quantitativen Werte hängen von der Zungenaufbiegung, dem Spaltprofil und der Spieltechnik ab.

Die Zunge sucht ihr Gleichgewicht zwischen Freiheit und Kontrolle — genau wie der Spieler.